

STAGE INGÉNIEUR – SYSTÈMES EMBARQUÉS & IA EMBARQUÉE

À partir d'Avril 2027 (Durée : 5 à 6 mois)

06 02 60 76 99 | yohann.berkani@outlook.com | linkedin.com/in/yohann-berkani
Aubignan (84) – **Mobilité : PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie** | Permis B

FORMATION

2023 à 2027 – Préparation du Diplôme d'Ingénieur en Informatique – ISIMA (Clermont Auvergne INP), Aubière (63)

Filière 1 : Architecture logicielle/hardware, Systèmes Embarqués, Robotique (ROS2), Automatisme et interfaçage d'équipements.

↪ **2026 (Fév. à Juil.) – Semestre d'échange académique Erasmus – Universitatea de Vest din Timișoara** (Roumanie)

2021 à 2023 – Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE PC, Physique-Chimie) – Lycée Saint Joseph, Avignon (84)

2021 – Baccalauréat Général – Lycée Marie Pila, Carpentras (84) – *Spécialités Mathématiques et Physique-Chimie*

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Juil. – Août 2026 – Assistant Logistique Administrative (Job d'été / CDD) – Armosa, Vedène (84)

— Gestion logistique administrative, suivi des expéditions et édition des bons de livraison .

— Initiative personnelle : développement d'un script Python (Pandas, API BAN) pour nettoyer et fiabiliser la base d'adresses clients.

Depuis Janv. 2025 – Professeur Particulier Maths / Physique (Temps partiel) – Complétude, Clermont-Ferrand (63) *-Soutien scolaire*

— Pédagogie, vulgarisation scientifique (mécanique, électronique, signaux) et adaptation du discours jusqu'au niveau CPGE.

Juil. – Août 2025 – Assistant Administration des Ventes (Job d'été / CDD) – Fuchs, Monteux (84)

— Suivi administratif des dossiers clients, traitement des commandes et conception proactive de macros VBA d'optimisation interne.

PROJETS TECHNIQUES ACADÉMIQUES

2026 – 2027 (En cours) – Détection et localisation d'adventices par IA Embarquée – *INRAE / ISIMA (C++, Python, ROS2, PyTorch/YOLO)*

— Projet de fin d'études en binôme (120h) : entraînement et déploiement d'un modèle de détection d'objets sur cible Raspberry Pi 5 avec accélérateur matériel AI HAT.

— Inférence d'images en temps réel sous environnement robotique ROS2 et géolocalisation par couplage de données GNSS RTK.

2026 – Système IoT Industriel Sécurisé – *ISIMA (C++, Microcontrôleur RP2040, RF LoRaWAN, ChirpStack)*

— Conception d'une architecture logicielle et hardware embarquée pour l'acquisition de capteurs et le chiffrement des données de bout en bout.

2025 – Système Embarqué & Interfaçage bas niveau – *ISIMA (Langage C, Cartes EasyPIC 6 et 7, PIC18F452)*

— Programmation maître/esclave sur microcontrôleurs (communication inter-cartes, pilotage d'actionneurs, afficheurs) pour un jeu interactif.

2024 – Jeu d'arcade 2D & Pathfinding en binôme – *ISIMA (C, Bibliothèque SDL2, Linux)*

— Conception en binôme d'un jeu d'arcade en labyrinthe (sauvetage d'alliés et évitement de zombies) avec gestion mémoire et algorithmes Dijkstra / A*.

2026 – Système de dispatching multi-agents – *Universitatea de Vest din Timișoara (Python, IA Agentique)*

— Modélisation et implémentation d'une architecture multi-agents optimisant la coordination et le déploiement d'entités selon l'urgence.

COMPÉTENCES TECHNIQUES, LANGUES & CENTRES D'INTÉRÊT

Systèmes Embarqués & Robotique : C (Avancé), C++ (Avancé), Robotique (ROS2), Microcontrôleurs (PIC, RP2040, nRF52), Raspberry Pi 5, OS Embarqué, Temps Réel, Architecture SoC, Conception PCB (KiCad)

IA Embarquée & Modélisation : Python (Avancé), PyTorch, YOLO, Edge AI, Systèmes Multi-Agents, NLP, Bash, VBA, C#, Java

Ingénierie & Outils : Git, CI/CD, CMake, Docker, Linux, Windows, Mise au point sur cible matérielle, Cycle de vie logiciel

Langues : Anglais : Niveau C1 – Courant (Certification **TOEIC : 945/990**, anglais technique) | **Espagnol : Niveau B1** (Intermédiaire)

Savoir-être : Esprit d'équipe, Curiosité technique, Autonomie, Rigueur, Capacité d'adaptation et de vulgarisation

Centres d'intérêt : Force athlétique (Pratique en compétition), Assemblage et diagnostic hardware (Montage PC, électronique)